

SOLUCIONARIO

EXAMEN FINAL PREFACULTATIVO

Q1. Un picnómetro es un aparato de vidrio usado para determinar exactamente la densidad de un líquido. El picnómetro seco y vacío tiene una masa de 33,333 g. Cuando se llena el picnómetro con agua destilada, la masa total es de 38,433 g. Cuando se llena con ácido acético, el aparato tiene una masa de 38,688 g. La densidad del ácido acético es:

- A) 1,97 g/mL **B) 1,05 g/mL** C) 2 g/mL D) 0,7 g/mL E) Ninguno

Datos:

$$\text{Masa de picnómetro seco y vacío} = 33,333g$$

$$\text{Masa del picnómetro} + \text{agua destilada} = 38,433g$$

$$\text{Masa del picnómetro} + \text{ácido acético} = 38,688g$$

Se sabe que la densidad del agua destilada es $\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/mL}$

Cálculo de la masa del agua destilada:

$$\text{Masa de agua} = (\text{Masa del picnómetro vacío} + \text{agua}) - (\text{Masa del picnómetro vacío})$$

$$\text{Masa de agua} = 38,433g - 33,333g = 5,100g$$

Cálculo de la masa del volumen del picnómetro:

$$\text{Volumen del picnómetro} = \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Densidad del agua}} = \frac{5,10g}{1,00 \text{ g/mL}}$$

$$\text{Volumen del picnómetro} = 5,10ml$$

Cálculo de la masa de ácido acético

$$\begin{aligned} \text{Masa de ácido acético} \\ = (\text{Masa de picnómetro} + \text{ácido acético}) - (\text{Masa de picnómetro vacío}) \end{aligned}$$

$$\text{Masa de ácido acético} = 38,688g - 33,333g = 5,35g$$

Cálculo de la densidad de ácido acético

$$\text{Densidad de ácido acético} = \rho_{ac.acetico} = \frac{\text{masa de ácido acético}}{\text{volumen de ácido acético}} = \frac{5,35g}{5,10ml} = 1,05 \text{ g/mL}$$

RESPUESTA: B

Q2. Una solución de ácido sulfúrico que contiene 241,6 g de H_2SO_4 por litro de solución tiene una densidad de 1,329 g/mL. Calcular la concentración molar del H_2SO_4 .

- a) 0,122 molar b) 5,8 molar c) 7,7 molar **d) 2,27 molar** e) Ninguno

DATOS

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 241,6 \text{ g} \quad d_{\text{Solución}} = \frac{m_{\text{Solución}}}{V_{\text{Solución}}}$$

$$V_{\text{Solución}} = 1 \text{ L}$$

$$d_{\text{Solución}} = 1,329 \text{ g/mL} \quad m_{\text{Solución}} = 1,329 \text{ g/mL} \times 1000 \text{ mL}$$

$$m_{\text{Solución}} = 1329 \text{ g}$$

$$m_{\text{Solución}} = m_{\text{Solute}} + m_{\text{Solvente}}$$

$$m_{\text{Solvente}} = 1329 - 241,6 = 1087,4 \text{ g} \times 1 \text{ Kg}/1000 \text{ g} = 1,0874 \text{ Kg}$$

$$m = \frac{\text{número de moles de soluto}}{\text{masa de solvente Kg}} = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{soluto}} \times m_{\text{solvente Kg}}}$$

$$m = \frac{241,6 \text{ g}}{98 \times 1,0874 \text{ Kg}}$$

$$m = 2,27 \text{ molar}$$

Q3. Se mezcla 1 litro de solución de ácido nítrico de 49% en masa de HNO_3 y densidad 1.31 g/ml con 1 litro de ácido nítrico al 20% en masa de HNO_3 y densidad 1.12 g/ml. Halla la concentración del ácido resultante en tanto por ciento.

- A) 35.6 B) 24.4 C) 46.9 D) 31.8 E) Ninguno.

$$m_1 = 1 \text{ L Sol} \times \frac{1000 \text{ mL Sol}}{1 \text{ L Sol}} \times \frac{1.31 \text{ g Sol}}{1 \text{ mL Sol}} = 1310 \text{ g Sol}$$

$$m_2 = 1 \text{ L Sol} \times \frac{1000 \text{ mL Sol}}{1 \text{ L Sol}} \times \frac{1.12 \text{ g Sol}}{1 \text{ mL Sol}} = 1120 \text{ g Sol}$$

$$m_R = m_1 + m_2$$

$$m_R = 1310 + 1120 = 2430 \text{ g Sol}$$

$$m_1 \%_1 + m_2 \%_2 = m_R \%_R$$

$$1310 \times 49 + 1120 \times 20 = 2430 \%_R$$

$$\%_R = 35.6 \%$$

Q4. Un gran depósito de agua utilizado en un proceso de refrigeración contiene 300 litros de agua (densidad del agua 1 g/ml). Calcular los litros de propilenglicol ($C_3H_8O_2$), densidad 1,05 g/ml, que se deben añadir para que el líquido comience a congelar hasta -15°C . La constante crioscópica del agua es de $1,86^\circ\text{C Kg/mol}$.

- a) 175 b)198 c)159 d)76 e)Ninguno

$$m_{ste} = 300L \times \frac{1Kg}{1L} = 300Kg$$

$$\Delta T_f = T_f^0 - T_f = 0 - (-15) = 15$$

$$m = \frac{\Delta T_f}{k_f} = \frac{15}{1,86} = 8,065$$

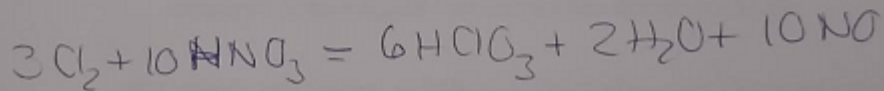
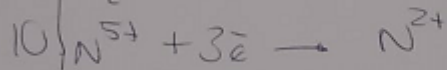
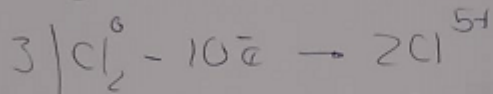
$$n_{sto} = m \times m_{ste} = 300 \times 8,065 = 2419,35 \text{ mol}$$

$$2419,35 \text{ mol} \times \frac{76g \text{ } C_2H_8O_2}{1 \text{ mol } C_2H_8O_2} \times \frac{1ml}{1,05g} \times \frac{1 L}{1000 ml} = 175,11 L$$

Q5. Al reaccionar cloro gaseoso con disolución de ácido nítrico se ha recogido sobre agua 31,2 litros de monóxido de nitrógeno a 27°C y 718,3 torr de presión total. Calcular cuántos mililitros de solución de ácido nítrico al 34% en masa de HNO_3 y densidad 1,314 g/ml, son necesarios. La presión de vapor del agua a 27°C es de 28,3 torr. Considera la reacción:



- a) 100 b) 150 c) 70 d) 120 e) Ninguno.



$$P_{NO} V = n_{NO} R T \Rightarrow n_{NO} = \frac{P_{NO} V}{R T}$$

$$n_{NO} = \frac{690 \times 312}{62.4 \times 300} = 1.15 \text{ mol NO}$$

$$1.15 \text{ mol NO} \times \frac{10 \text{ mol HNO}_3}{10 \text{ mol NO}} \times \frac{63 \text{ g HNO}_3}{1 \text{ mol HNO}_3} \times \frac{100 \text{ g Sol}}{34 \text{ g HNO}_3} \times \frac{1 \text{ ml Sol}}{1.314 \text{ g Sol}}$$

$$V_{Sol} = 162 \text{ (ml) Sol} \quad \textcircled{a}$$